



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

Студент ИУ7-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

А. Н. Диваев
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Н. Б. Толпинская
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Ю. В. Строганов
(И. О. Фамилия)

1 Условие

Запустить тестовую программу:

Листинг 1 – Тестовая программа

```
1 parent(don, randy).  
2 parent(don, mike).  
3 parent(don, anne).  
4 parent(rosie, randy).  
5 parent(rosie, mike).  
6 parent(rosie, anne).  
7  
8 ?-parent(don, mike).
```

Проанализировать реакцию системы и множество ответов при разных аргументах в вопросе.

Разработать свою программу — «Телефонный справочник и автомобили». Абоненты могут иметь несколько телефонов. Протестировать работу программы, используя разные вопросы.

- «Телефонный справочник»: Фамилия, Номер телефона, Адрес — структура (Город, Улица, Номер дома, Номер квартиры).
- «Автомобили»: Фамилия_владельца, Марка, Цвет, Стоимость, Номер.

Владелец может иметь несколько телефонов, автомобилей (Факты). В разных городах есть однофамильцы, в одном городе — фамилия уникальна. Используя конъюнктивное правило и простой вопрос, обеспечить возможность поиска: по Марке и Цвету автомобиля найти Фамилию, Город, Телефон.

2 Задание 1

В языке Prolog аргументами вопроса могут быть атомы — конкретные значения с маленькой буквы или переменные — неизвестные значения с большой буквы.

2.1 Вопрос с двумя атомами

Вопрос 2 из примера содержит два атома и проверяет правда ли существует связь `parent` между `don` и `mike`. Ответом на данный вопрос является истина или ложь.

Листинг 2 – Вопрос с двумя атомами

```
1 ?- parent(don, mike).  
2  
3 true.
```

2.2 Вопрос с атомом и переменной

Если один из аргументов вопроса является переменной, то система проверяет, существует ли такое значение этой переменной, для которого удовлетворяется отношение. Например, ответом на вопрос 3 являются все значения `Child`, для которых удовлетворяется отношение `parent`, то есть все дети `don`.

Листинг 3 – Вопрос с атомом и переменной

```
1 ?- parent(don, Child).  
2  
3 Child = randy  
4 Child = mike  
5 Child = anne
```

Ответом на вопрос 4 являются все значения `Parent`, для которых удовлетворяется отношение `parent`, то есть все родители `randy`.

Листинг 4 – Вопрос с атомом и переменной

```
1 ?- parent(Parent, randy).  
2  
3 Parent = don  
4 Parent = rosie
```

2.3 Вопрос с двумя переменными

Если оба аргумента вопроса являются переменными, то система ищет все такие значения переменных, для которых удовлетворяется отношение. Таким образом ответом на вопрос 5 являются все значения `Parent` и `Child`, для которых выполняется отношение `parent`.

Листинг 5 – Вопрос с двумя переменными

```
1 ?- parent(Parent, Child).  
2  
3 Child = randy,  
4 Parent = don  
5 Child = mike,  
6 Parent = don  
7 Child = anne,  
8 Parent = don  
9 Child = randy,  
10 Parent = rosie  
11 Child = mike,  
12 Parent = rosie  
13 Child = anne,  
14 Parent = rosie
```

2.4 Вопрос с несуществующим атомом

Если хотя бы один из аргументов вопроса является атомом, который не присутствует в базе знаний, то ответом на такой вопрос является ложь. Пример представлен в листинге 6.

Листинг 6 – Вопрос с несуществующим атомом

```
1 ?- parent(don, john).  
2  
3 false.
```

3 Задание 2

3.1 Исходный код

Исходный код программы «Телефонный справочник и автомобили» приведен в листинге 7.

Листинг 7 – Исходный код программы «Телефонный справочник и автомобили»

```
1 contact(ivanov, '111-11-11', address(moscow, lenina, 10, 5)).
2 contact(ivanov, '222-22-22', address(moscow, lenina, 10, 5)).
3
4 contact(ivanov, '333-33-33', address(kazan, pushkina, 15, 42)).
5
6 contact(petrov, '444-44-44', address(moscow, tverskaya, 1, 12)).
7 contact(petrov, '444-44-45', address(moscow, tverskaya, 1, 12)).
8
9 contact(sidorov, '555-55-55', address(sp, nevsky, 100, 1)).
10
11
12 car(ivanov, bmw, black, 50000, 'A111AA177').
13 car(ivanov, bmw, black, 100000, 'A001MP97').
14 car(ivanov, lada, white, 5000, 'B222BB97').
15
16 car(petrov, bmw, black, 55000, 'X999XX77').
17 car(petrov, porsche, gray, 55000, 'E999KX97').
18
19 car(sidorov, audi, red, 40000, '00000078').
20 car(sidorov, audi, blue, 40000, '00010078').
21 car(sidorov, bmw, black, 400000, '077700178').
22
23
24 search(LastName, Phone, City, Street, House, Flat, Brand, Color,
        Price, RegNum) :-
25     car(LastName, Brand, Color, Price, RegNum),
26     contact(LastName, Phone, address(City, Street, House, Flat)).
```

3.2 Что собой представляет программа на Prolog?

Программа представляет собой базу знаний и вопрос. Программа на Prolog описывает факты предметной области и логические правила связей между ними.

3.3 Какова структура программы на Prolog?

Программа на языке SWI-Prolog не имеет жестко заданных разделов с объявлением переменных и не содержит точки входа. Структура разделена на два смысловых блока:

- факты:
 - отношение `contact` описывает абонента, для группировки адресных данных используется составной терм `address(Город, Улица, Дом, Квартира)`;
 - отношение `car` описывает транспортное средство владельца;
- правила:
 - конъюнктивное правило `search` связывает два разных отношения.

3.4 Как реализуется программа?

Программа реализуется с использованием единственной основной конструкции языка — термов.

3.4.1 Факты

Справочник абонентов и автомобилей реализован в виде основных фактов — безусловных утверждений о том, что между объектами существует связь.

3.4.2 Составные термы

Для учета сложной структуры данных применяется составной терм `address(...)`, где `address` выступает в роли функтора, объединяющего аргументы в единый объект.

3.4.3 Правила

Логика поиска реализована через правило `search`, содержащее:

- заголовок — составной терм, фиксирующий отношение между исходными и искомыми объектами;

— тело — набор условий истинности знания.

3.4.4 Использование переменных

Для передачи значений в пространстве и во времени используется именованная переменная. Она позволяет в обобщенной форме зафиксировать связь для любого элемента множества. Для сокрытия лишней информации используются анонимные переменные, который не связываются ни с каким значением.

3.5 Как формируются результаты работы программы

Результаты работы программы формируются путем получения ответов системы на заданный целевой вопрос. Процесс доказательства истинности запроса базируется на следующих механизмах.

3.5.1 Применение правил вывода и унификация

Так как факты в базе знаний являются основными, а целевой вопрос и правило `search` содержат переменные, система использует правило обобщения факта. Сопоставление объектов в процессе вывода реализуется через операцию унификации. Два терма считаются унифицируемыми, если выполняется одно из условий:

- T_1 и T_2 — идентичные константы;
- T_1 — неконкретизированная переменная, а T_2 — константа или составной терм, не содержащий T_1 в качестве аргумента. В этом случае T_1 конкретизируется значением T_2 ;
- T_1 и T_2 — неконкретизированные переменные, которые в результате сопоставления становятся сцепленными;
- T_1 и T_2 — составные термы с одинаковыми функторами и арностью, при условии успешной унификации каждой пары их соответствующих аргументов.

3.5.2 Формирование подстановок

В ходе работы алгоритма унификации система находит подстановку θ — множество пар вида $\{x_i = t_i\}$, где каждая неизвестная переменная x_i заменяется на соответствующий конкретный терм t_i из базы знаний. Применение подстановки θ к исходному терму позволяет получить его пример частный случай, который является истинным в рамках данной системы знаний.

3.5.3 Поиск подтверждения и механизм реконкретизации

Процесс формирования ответа носит итерационный характер. При вызове конъюнктивного правила система последовательно доказывает истинность каждого терма в его теле. В процессе поиска именованные переменные конкретизируются.

Если на определенном этапе доказательства очередное условие не может быть выполнено, система использует механизм отката *backtracking*. При этом происходит реконкретизация переменных, и система возвращается к предыдущему шагу для поиска альтернативных подстановок. Работа программы продолжается до тех пор, пока не будет найдена полная подстановка, удовлетворяющая всем условиям правила, либо пока не будет исчерпано всё пространство поиска в базе знаний.

4 Тестирование программы

Тесты программы представлены в листингах 8–13.

Листинг 8 – Поиск владельца серого Porsche

```
1 ?- search(LastName, Phone, City, _, _, _, porsche, gray, _, _).
2
3 LastName = petrov,
4 Phone = '444-44-44',
5 City = moscow ;
6 LastName = petrov,
7 Phone = '444-44-45',
8 City = moscow.
```

Листинг 9 – Поиск всех владельцев черных BMW в Казани

```
1 ?- search(LastName, Phone, kazan, _, _, _, bmw, black, _, _).
2
3 LastName = ivanov,
4 Phone = '333-33-33',
5 LastName = ivanov,
6 Phone = '333-33-33'.
```

Листинг 10 – Поиск по конкретному государственному номеру

```
1 ?- search(LastName, Phone, City, _, _, _, _, _, 'B222BB97').
2
3 LastName = ivanov,
4 Phone = '111-11-11',
5 City = moscow ;
6 LastName = ivanov,
7 Phone = '222-22-22',
8 City = moscow ;
9 LastName = ivanov,
10 Phone = '333-33-33',
11 City = kazan.
```

Листинг 11 – Поиск всех автомобилей и контактов Петрова

```
1 ?- search(petrov, Phone, City, _, _, _, Brand, Color, _, _).
2
3 Phone = '444-44-44', City = moscow, Brand = bmw, Color = black ;
```

Листинг 11 (продолжение)

```
4 Phone = '444-44-45', City = moscow, Brand = bmw, Color = black ;  
5 Phone = '444-44-44', City = moscow, Brand = porsche, Color = gray ;  
6 Phone = '444-44-45', City = moscow, Brand = porsche, Color = gray.
```

Листинг 12 – Поиск владельцев зеленой Audi

```
1 ?- search(LastName, _, _, _, _, _, audi, green, _, _).  
2  
3 false.
```

Листинг 13 – Поиск владельцев машин с ценой 40000

```
1 ?- search(LastName, _, City, _, _, _, Brand, _, 40000, _).  
2  
3 LastName = sidorov, City = spb, Brand = audi ;  
4 LastName = sidorov, City = spb, Brand = audi.
```